

Ecole Nationale Des Sciences Appliquées Béni Méllal

Filière : Transformation Digitale Industrielle

Module : Maintien En Condition Opérationnelle

Rapport projet

MCO

Réalisé par :

- KARDOUDI Souad
- GUESSOUS Ikram

Encadré par :

- Pr. EL ALAOUI Mohamed

Table de matière

I. Introduction Générale.....	5
II. Problématique	5
III. Objectifs Principaux du Projet	6
IV. Conception et modélisation de l'application	6
1. Architecture Technique de l'Application.....	6
2. Modèle de Données	7
3. Fonctionnalités et Modules de l'Application.....	7
4. Calculs des indicateurs de Performance (KPIs).....	8
4.1. MTTR – Mean Time To Repair	8
4.2. MTBF – Mean Time Between Failures	8
4.3. Disponibilité des Équipements.....	9
4.4. OEE – Overall Equipment Effectiveness (TRS).....	9
4.5. Nombre d'Interventions Actives.....	9
4.6. Taux de Stocks Critiques	9
V. Présentation des Pages de l'Application	9
1. Page d'Authentification	10
2. Page Tableau de Bord (Dashboard)	10
3. Page Gestion des Équipements.....	12
4. Page Gestion des Interventions.....	14
5. Page Équipe (Gestion des Techniciens)	18
6. Page Gestion des Stocks	21
7. Page Planification de la Maintenance.....	23
8. Page Analytics et Rapports.....	29
9. Page Métriques Avancées	33
VI. Perspectives d'Amélioration.....	38
VII. Conclusion Générale.....	38

Table de figures

Figure 1: Page d'Authentification.....	10
Figure 2: Tableau de Bord principale.....	12
Figure 3: Page Gestion des Équipements	12
Figure 4: Liste des équipements.....	13
Figure 5: Modifier/Supprimer l'équipement.....	13
Figure 6: Ajouter un nouvel équipement	14
Figure 7: Import / Export des données.....	14
Figure 8: Page Gestion des Interventions	15
Figure 9: Liste des interventions.....	15
Figure 10: Liste des interventions (2)	16
Figure 11: Modifier / Supprimer l'intervention	16
Figure 12: Modifier / Supprimer l'intervention (2).....	17
Figure 13: Créer ou Affecter une intervention	17
Figure 14: Créer ou Affecter une intervention (2)	18
Figure 15: Page Équipe	19
Figure 16: Liste des techniciens.....	19
Figure 17: Modifier / Supprimer un technicien.....	20
Figure 18: Modifier / Supprimer un technicien (2).....	20
Figure 19: Ajouter un nouveau technicien	21
Figure 20: Page Gestion des Stocks	21
Figure 21: Inventaire des stocks	22
Figure 22: Inventaire des stocks (2).....	22
Figure 23: Modifier / Supprimer le stock.....	23
Figure 24: Ajouter une nouvelle pièce	23
Figure 25: Page Planification de la Maintenance	24
Figure 26: Fréquence des pannes par équipement.....	24
Figure 27: Criticité	25
Figure 28: Prédiction des pannes	25
Figure 29: Prédiction du nombre de pannes	26
Figure 30: Liste des prédictions	26
Figure 31: Gestion des plans de maintenence.....	27
Figure 32: Créer un plan de maintenances.....	27
Figure 33: KPIs des plans	28
Figure 34: Evolution des indicateurs clés.....	28
Figure 35: Rapports	29
Figure 36: Page Analytics et Rapports	30
Figure 37: Analyse des tendances	30
Figure 38: Analyse des tendances (2).....	31
Figure 39: Génération des rapports.....	31
Figure 40: Interventions par type.....	32
Figure 41: Interventions par semaine.....	32
Figure 42: Intervention par coût.....	33
Figure 43: Page Métriques Avancées	34
Figure 44: Page Métriques Avancées (2)	34
Figure 45: Page Métriques Avancées (3)	35

Figure 46: Page Métriques Avancées (4)	35
Figure 47: Page Métriques Avancées (5)	35
Figure 48: MTBF.....	36
Figure 49: Analyses complémentaires.....	36
Figure 50: Analyses complémentaires (2)	36
Figure 51: Analyses complémentaires (3)	37
Figure 52: Analyses complémentaires (4)	37
Figure 53: Analyses complémentaires (5)	38

I. Introduction Générale

La maintenance industrielle joue un rôle stratégique dans la performance, la disponibilité et la sécurité des équipements de production. Dans ce contexte, la mise en place d'une GMAO (Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur) permet de structurer, automatiser et optimiser les activités de maintenance.

Le présent projet consiste à concevoir et développer une application GMAO moderne appelée ISmaint Pro, développée avec Python et Streamlit, et connectée à une base de données Supabase. Cette application offre une gestion centralisée des équipements, des interventions, des équipes, des stocks et des indicateurs de performance (KPI).

II. Problématique

Dans de nombreuses industries, la gestion de la maintenance est encore partiellement manuelle ou dispersée entre plusieurs outils hétérogènes (fichiers Excel, documents papier, applications non intégrées). Cette situation engendre plusieurs problématiques majeures :

- Difficulté de suivi de l'état réel des équipements
- Manque de traçabilité des interventions de maintenance
- Temps de réaction élevé face aux pannes critiques
- Absence d'indicateurs fiables pour évaluer la performance maintenance
- Mauvaise gestion des stocks de pièces de rechange

Ces limitations ont un impact direct sur la disponibilité des équipements, les coûts de maintenance et la continuité de la production.

La problématique centrale de ce projet peut donc être formulée comme suit :

Comment concevoir et implémenter une application GMAO centralisée, fiable et évolutive, permettant d'optimiser la gestion des équipements, de réduire les temps d'arrêt et de fournir des indicateurs de performance pertinents pour l'aide à la décision ?

III. Objectifs Principaux du Projet

Les objectifs principaux du projet sont :

- Digitaliser la gestion de la maintenance industrielle.
- Réduire les temps d'arrêt des équipements.
- Améliorer la traçabilité des interventions.
- Fournir des indicateurs de performance (KPI) fiables pour l'aide à la décision.
- Offrir une interface intuitive adaptée aux administrateurs et techniciens.

IV. Conception et modélisation de l'application

1. Architecture Technique de l'Application

L'application ISmaint Pro est entièrement développée en Python, selon une architecture modulaire orientée maintenance industrielle. Elle repose sur des technologies open source assurant robustesse, évolutivité et facilité de déploiement.

Composant	Technologie	Description
Interface utilisateur	Streamlit	Développement rapide d'une application web interactive et réactive
Logique métier GMAO	Python (POO)	Gestion des équipements, interventions, stocks et KPI
Base de données	Supabase (PostgreSQL)	Stockage sécurisé des données et authentification
Traitement des données	Pandas, NumPy	Calculs statistiques, agrégation et nettoyage des données
Visualisation	Plotly, Matplotlib	Graphiques interactifs et indicateurs visuels

Composant	Technologie	Description
Sécurité & accès	Authentification applicative	Gestion des rôles (Administrateur / Technicien)
Export des données	CSV / Excel	Exploitation externe des rapports de maintenance

Cette architecture permet une séparation claire entre la couche présentation, la logique métier et la gestion des données, facilitant ainsi la maintenance et l'évolution de l'application.

2. Modèle de Données

Les principales tables de la base de données sont :

- équipements(id, nom, statut, description, heures_operationnelles)
- interventions(id, équipement_id, technicien_id, date_creation, date_affectation, date_cloture, statut, priorité, coût)
- techniciens(id, nom, user_id)
- users(id, username, password, role)
- stocks(id, reference, quantite, niveau_critique)

Les relations sont principalement de type :

- 1 équipement → N interventions
- 1 technicien → N interventions

3. Fonctionnalités et Modules de l'Application

L'application est structurée autour de plusieurs modules fonctionnels, accessibles via une barre latérale intuitive :

- **Accueil / Dashboard** : Vue synthétique de l'état global de la maintenance et KPI principaux
- **Équipements** : Gestion du parc machines et suivi des statuts
- **Interventions** : Création, affectation et suivi des ordres de travail
- **Planification** : Organisation de la maintenance préventive
- **Stocks** : Suivi des pièces de rechange et alertes de seuil critique

- **Analytics & KPI** : Analyse avancée des performances de maintenance
- **Historique** : Consultation des interventions passées
- **Export** : Génération de rapports en formats CSV et Excel
- **Administration** : Gestion des utilisateurs et des paramètres système

Chaque module est implémenté sous forme de composants Streamlit indépendants, appelant des fonctions Python dédiées, ce qui garantit une bonne lisibilité du code et une évolutivité élevée.

4. Calculs des indicateurs de Performance (KPIs)

Cette section présente les principaux KPI calculés dans l'application, accompagnés de leurs formules mathématiques.

4.1. MTTR – Mean Time To Repair

Le MTTR mesure le temps moyen de réparation d'un équipement après une panne.

$$\text{MTTR} = \frac{\text{Temps de réparation}}{\text{Nombre d'interventions fermées}}$$

Avec :

- **Temps de réparation = Date de clôture – Date de création**

Le MTTR global est donné par :

$$\text{MTTR} = (1 / N) \times \Sigma (\text{Date_cloture_i} - \text{Date_creation_i})$$

Où N est le nombre total d'interventions fermées.

Objectif : Minimiser le MTTR pour améliorer la réactivité de la maintenance.

4.2. MTBF – Mean Time Between Failures

Le MTBF représente le temps moyen de fonctionnement entre deux pannes.

$$\text{MTBF} = \frac{\text{Temps total de fonctionnement}}{\text{Nombre total de pannes}}$$

Le MTBF global est alors :

$$\text{MTBF}_{\text{global}} = \frac{\sum \text{Heures_operationnelles}}{\sum \text{Nombre_pannes}}$$

Objectif : Maximiser le MTBF pour améliorer la fiabilité des équipements.

4.3. Disponibilité des Équipements

Cet indicateur mesure la proportion d'équipements opérationnels.

$$\text{Disponibilité (\%)} = \frac{\text{Nombre d'équipements fonctionnels}}{\text{Nombre total d'équipements}} \times 100$$

4.4. OEE – Overall Equipment Effectiveness (TRS)

L'OEE évalue l'efficacité globale d'un équipement.

$$\text{OEE (\%)} = \text{Disponibilité} \times \text{Performance} \times \text{Qualité} \times 100$$

Dans l'application, une version simplifiée est utilisée :

- Performance $\approx 95 \%$
- Qualité $\approx 95 \%$

$$\text{OEE (\%)} = \text{Disponibilité} \times 0.95 \times 0.95 \times 100$$

4.5. Nombre d'Interventions Actives

Interventions actives = Nombre d'interventions avec statut (Nouvelle, Ouverte, En cours)

4.6. Taux de Stocks Critiques

Stocks critiques = Nombre de pièces où Quantité $\leq$ Niveau critique

V. Présentation des Pages de l'Application

Cette section décrit de manière détaillée les différentes pages composant l'application ISmaint Pro, leur rôle fonctionnel ainsi que les informations affichées à l'utilisateur.

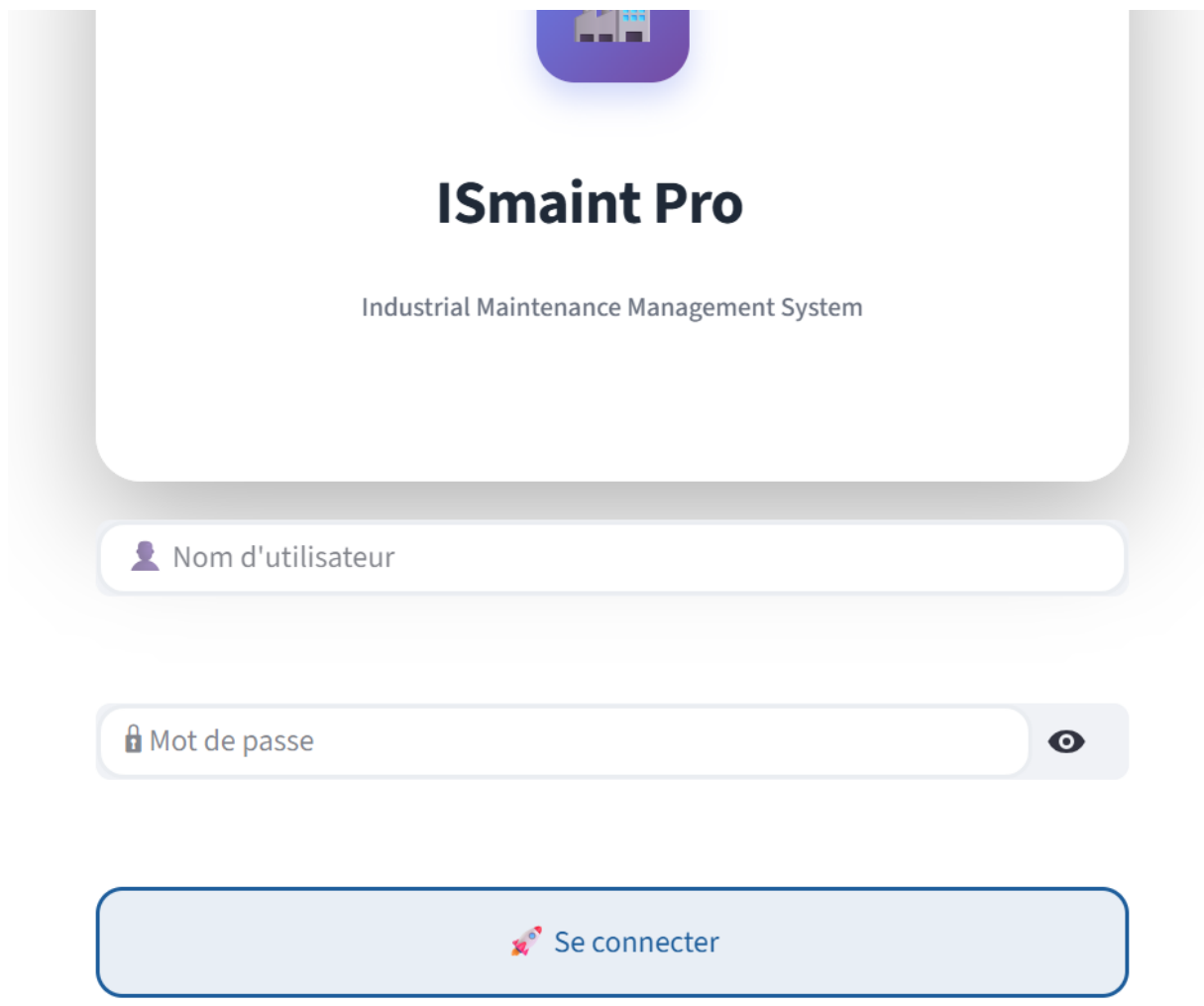
1. Page d'Authentification

Cette page constitue le point d'entrée de l'application.

Fonctionnalités principales :

- Authentification sécurisée par identifiant et mot de passe
- Vérification des informations via la base de données Supabase
- Redirection automatique selon le rôle (Administrateur / Technicien)

Objectif : garantir un accès sécurisé et personnalisé à l'application.



The image shows a login page for 'ISmaint Pro'. At the top, there is a purple header with a factory icon. Below the header, the text 'ISmaint Pro' is displayed in a large, bold font, followed by 'Industrial Maintenance Management System' in a smaller font. The main content area contains two input fields: 'Nom d'utilisateur' (with a user icon) and 'Mot de passe' (with a lock icon and a toggle eye icon). At the bottom, there is a large blue button labeled 'Se connecter' with a rocket icon.

Figure 1: Page d'Authentification

2. Page Tableau de Bord (Dashboard)

Le tableau de bord est la page centrale de l'application. Il offre une vue synthétique et en temps réel de l'état de la maintenance.

Contenu principal :

- KPI globaux : MTTR, MTBF, OEE, Disponibilité
- Nombre total d'équipements
- Nombre d'équipements en panne
- Interventions actives et planifiées
- Alertes sur les stocks critiques

Cette page permet aux responsables maintenance de prendre rapidement des décisions stratégiques.

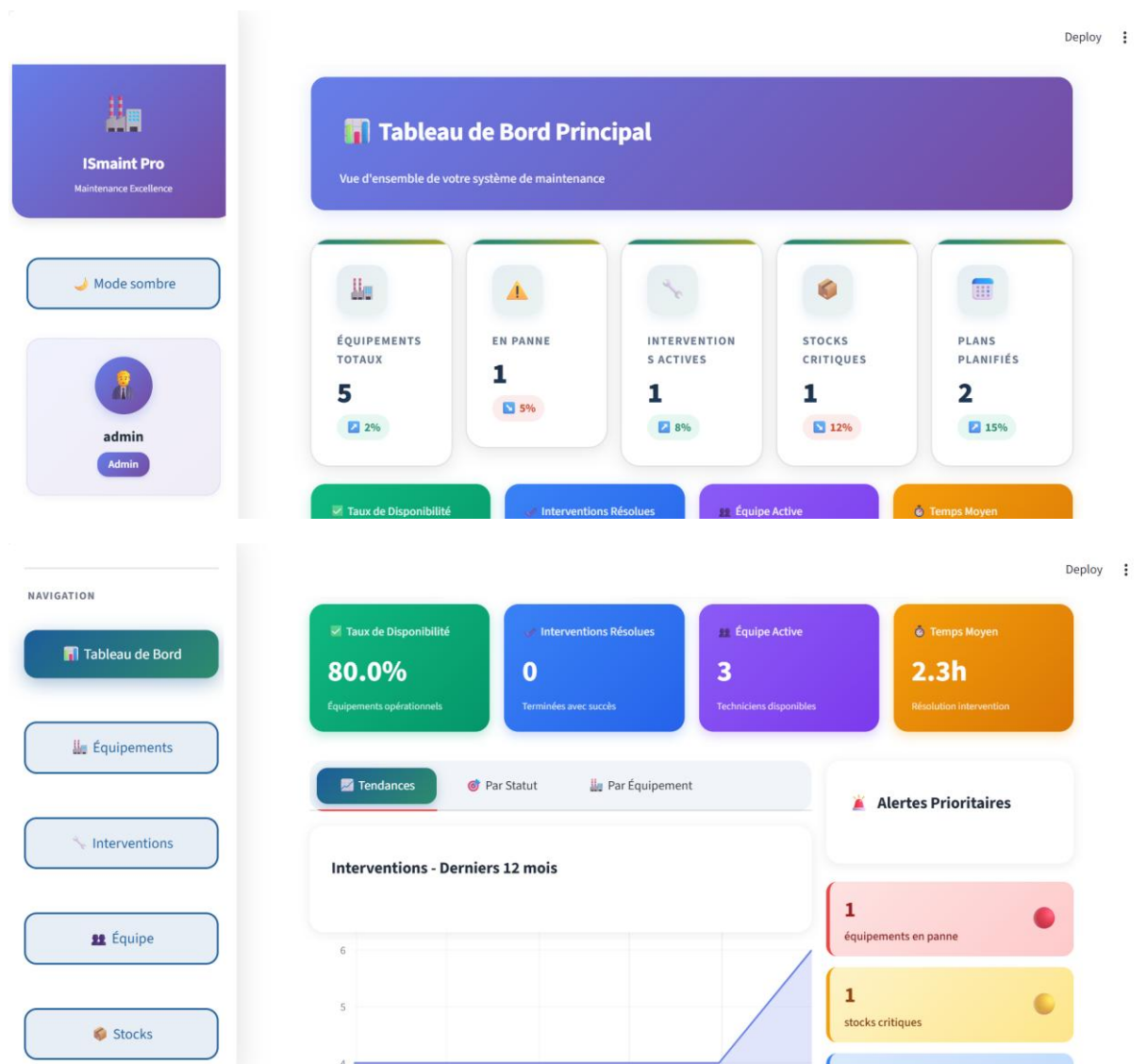




Figure 2: Tableau de Bord principale

3. Page Gestion des Équipements

Cette page permet la gestion complète du parc industriel.

Fonctionnalités :

- Ajout, modification et suppression d'équipements
- Suivi du statut des équipements (fonctionnel, en panne, en maintenance)
- Suivi des heures opérationnelles
- Recherche et filtrage avancés

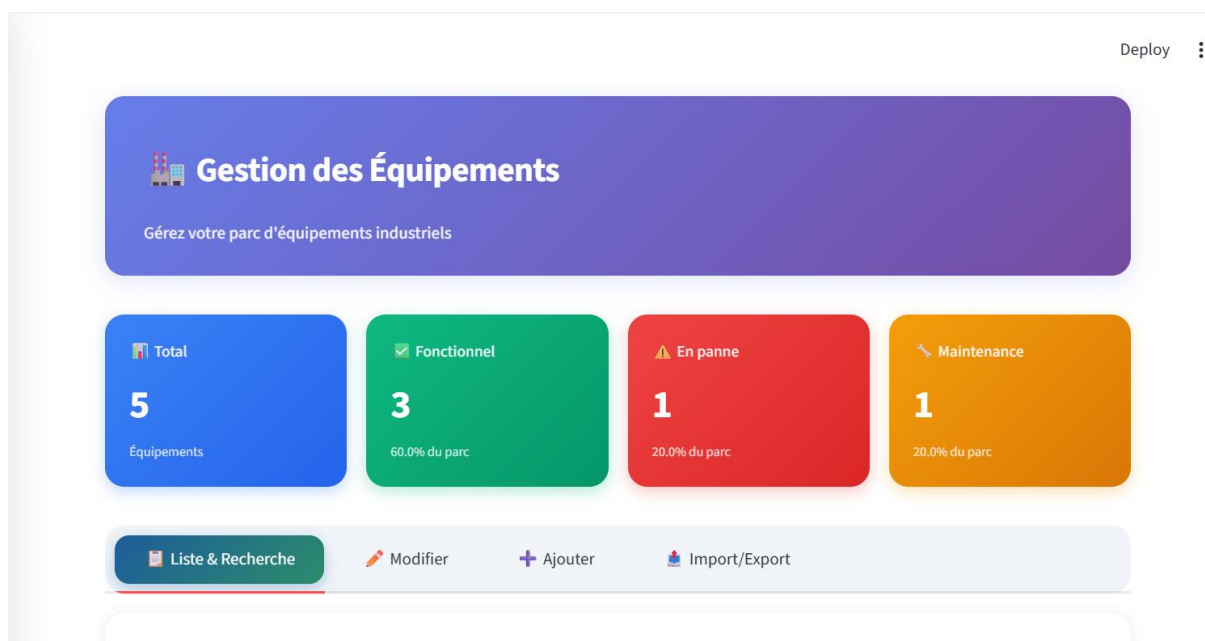


Figure 3: Page Gestion des Équipements

Deploy

Rechercher par nom ou description

Filtrer par statut

Trier par

Tapez pour rechercher...

Choose options

Nom

5 équipement(s) trouvé(s)

ID	Nom	Statut	Description	Heures Op.	date_ajout
e8d52fd2-3	Compresseur CA-100	Fonctionnel	Compresseur 100kW	4560.3 h	2025-11-06T14:14:53.7855
b67341ae-0	Convoyeur principal C-01	En panne	Convoyeur à bande principal	3120.0 h	2025-11-06T14:14:53.7855
a6ff5a07-56	Presse hydraulique P-250	Fonctionnel	Presse 250 tonnes - ligne A	2450.5 h	2025-11-06T14:14:53.7855
adac13aa-6	Robot soudeur RS-45	Fonctionnel	Robot soudure 6 axes	1890.8 h	2025-11-06T14:14:53.7855
f5fc7e7b-7e	Tour CNC T-CNC-05	En maintenance	Tour numérique 5 axes	1675.8 h	2025-11-06T14:14:53.7855

Figure 4: Liste des équipements

Presse hydraulique P-250

Fonctionnel

Presse 250 tonnes - ligne A...

2450.5 heures opérationnelles

Modifier l'équipement

Supprimer l'équipement

Nom de l'équipement

Presse hydraulique P-250

Statut

Fonctionnel

Description

Presse 250 tonnes - ligne A

⚠ Attention : Cette action est irréversible et supprimera définitivement cet équipement.

Vous êtes sur le point de supprimer :

Presse hydraulique P-250

Figure 5: Modifier/Supprimer l'équipement

Figure 6: Ajouter un nouvel équipement

Figure 7: Import / Export des données

4. Page Gestion des Interventions

Cette page est dédiée au suivi des ordres de travail.

Fonctionnalités :

- Création et affectation des interventions
- Gestion des priorités et des types de pannes

- Suivi des statuts (Nouvelle, Ouverte, En cours, Fermée)
- Historique des interventions

Pour les techniciens, cette page affiche uniquement les interventions qui leur sont assignées.

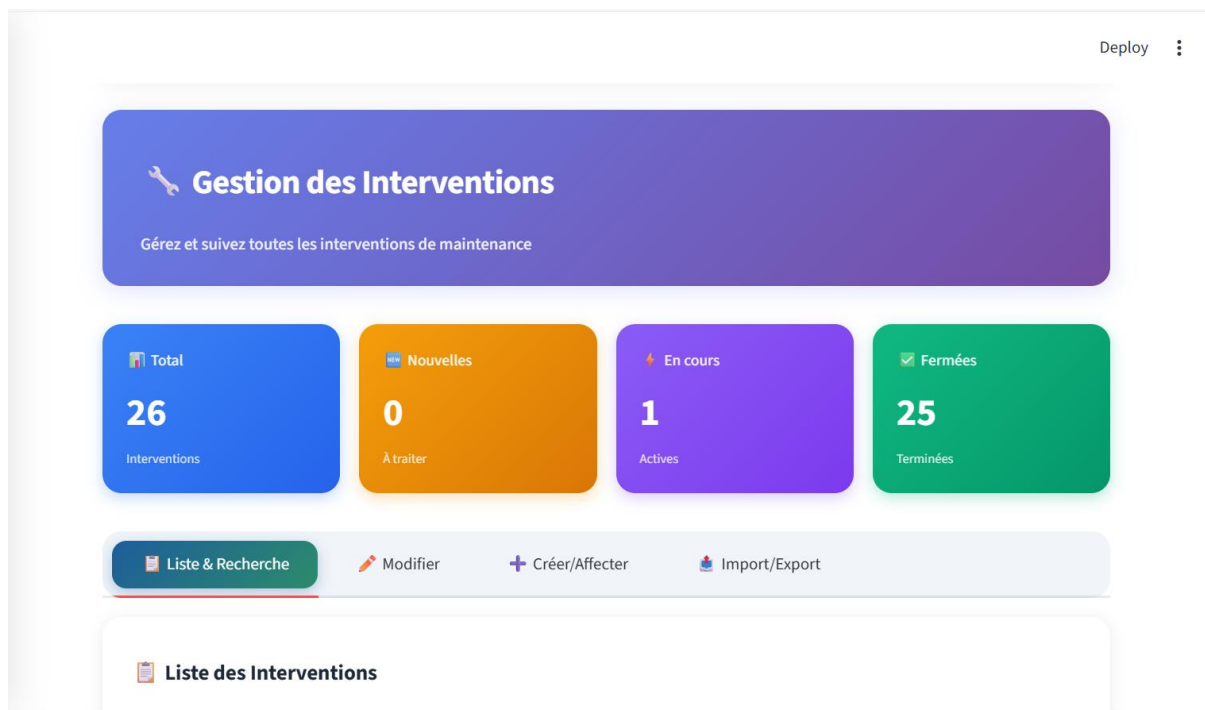


Figure 8: Page Gestion des Interventions

ID	equipement_id	technicien_id	declarant_id	Description	Type	Priorité	observations	Statut	est_planifiee	Coût	Cri
15ee98f-11	151c7e7b-7efd-43c	a1c0a4ca-817c-4	6f2f79-037f-4	Capteur de temperature detailant	Electrique	Moyenne	Remplacement capteur	Fermée	☐	87.90 €	22
38062f50-c5	f5fc7e7b-7efd-43c	a1c0a4ca-817c-4	6f2f79-037f-4	Alarme axe Z - vibration excessive	Électrique	Haute	None	En cours	☐	0.00 €	18
5596a1f1-fe	adac13aa-6c48-4	218fa1cb-310f-4	07ed7247-c2e5	Mise à jour logiciel de contrôle	Logiciel	Moyenne	Mise à jour effectuée sans problème	Fermée	☒	0.00 €	15
a68dbe16-f	b67341ae-02e4-4	218fa1cb-310f-4	07ed7247-c2e5	Courroie cassée - arrêt production	Mécanique	Critique	None	Fermée	☐	245.80 €	15
dc976369-0	adac13aa-6c48-4	3a5eb36d-93b7-4	07ed7247-c2e5	Maintenance préventive trimestrielle	Électrique	Moyenne	None	Fermée	☐	120.50 €	10
66a491c6-b	b67341ae-02e4-4	3a5eb36d-93b7-4	07ed7247-c2e5	Rouleau porteur bloqué	Mécanique	Haute	Remplacement rouleau et nettoyage	Fermée	☐	210.40 €	08
e8a896d7-7	e8d52fd2-36ea-4	a1c0a4ca-817c-4	fe91c978-1eea	Séparateur huile-eau colmaté	Mécanique	Moyenne	Nettoyage séparateur	Fermée	☐	95.80 €	27
39d2f5b1-0	a6ff5a07-5614-49	218fa1cb-310f-4	07ed7247-c2e5	Fuite vérin principal	Hydraulique	Haute	Remplacement joints vérin	Fermée	☐	320.25 €	19
08175e6f-7	f5fc7e7b-7efd-43c	3a5eb36d-93b7-4	6f2f79-037f-4	Maintenance préventive trimestrielle	Mécanique	Moyenne	Vérification guidages et vis mère	Fermée	☒	180.00 €	11
1a03d6c2-4	adac13aa-6c48-4	a1c0a4ca-817c-4	07ed7247-c2e5	Câble toronnette endommagé	Électrique	Critique	Remplacement câble et recalibration	Fermée	☐	285.60 €	04
be961ee-9	b67341ae-02e4-4	218fa1cb-310f-4	07ed7247-c2e5	Moteur convoyeur surchauffe	Électrique	Haute	Nettoyage et vérification ventilation	Fermée	☐	55.00 €	28
5d24287d-3	e8d52fd2-36ea-4	3a5eb36d-93b7-4	fe91c978-1eea	Vanne électrovanne fuite air	Pneumatique	Moyenne	Remplacement électrovanne	Fermée	☐	165.30 €	18
c5967783-6	a6ff5a07-5614-49	a1c0a4ca-817c-4	07ed7247-c2e5	Maintenance préventive mensuelle	Mécanique	Basse	Contrôle pression et sécurité	Fermée	☒	75.00 €	12
7be48352-9	f5fc7e7b-7efd-43c	218fa1cb-310f-4	6f2f79-037f-4	Alarme surchauffe variateur axe X	Électrique	Haute	Nettoyage ventilateurs et vérification	Fermée	☐	78.90 €	05
737331f5-f	adac13aa-6c48-4	3a5eb36d-93b7-4	07ed7247-c2e5	Électrode de soudure usée - remplacé	Mécanique	Moyenne	Remplacement électrode et recalibration	Fermée	☐	135.30 €	26

Figure 9: Liste des interventions

Priorité	observations	Statut	est_planifiee	Coût	Créé le	date_declaration	date_affectation	date_cloture
Moyenne	Remplacement capteur	Fermée	☐	87.90 €	22/01/2024	2024-01-22T11:15:00+00:00	2024-01-22T11:30:00+00:00	2024-01-22T15:45:00+00:00
Haute	None	En cours	☐	0.00 €	18/01/2024	None	2024-01-18T10:30:00+00:00	None
Moyenne	Mise à jour effectuée sans problème	Fermée	☒	0.00 €	15/01/2024	2024-01-15T10:00:00+00:00	2024-01-15T10:00:00+00:00	2024-01-15T11:30:00+00:00
Critique	None	Fermée	☐	245.80 €	15/01/2024	None	2024-01-15T08:45:00+00:00	2024-01-15T14:20:00+00:00
Moyenne	None	Fermée	☐	120.50 €	10/01/2024	None	2024-01-10T09:00:00+00:00	2024-01-10T12:30:00+00:00
Haute	Remplacement rouleau et nettoyage	Fermée	☐	210.40 €	08/01/2024	2024-01-08T07:45:00+00:00	2024-01-08T08:00:00+00:00	2024-01-08T14:30:00+00:00
Moyenne	Nettoyage séparateur	Fermée	☐	95.80 €	27/12/2023	2023-12-27T13:20:00+00:00	2023-12-27T13:35:00+00:00	2023-12-28T09:45:00+00:00
Haute	Remplacement joints vérin	Fermée	☐	320.25 €	19/12/2023	2023-12-19T10:30:00+00:00	2023-12-19T10:45:00+00:00	2023-12-20T15:15:00+00:00
Moyenne	Vérification guidages et vis mère	Fermée	☒	180.00 €	11/12/2023	2023-12-11T09:00:00+00:00	2023-12-11T09:00:00+00:00	2023-12-11T13:30:00+00:00
Critique	Remplacement câble et recalibration	Fermée	☐	285.60 €	04/12/2023	2023-12-04T08:15:00+00:00	2023-12-04T08:30:00+00:00	2023-12-05T12:45:00+00:00
Haute	Nettoyage et vérification ventilation	Fermée	☐	55.00 €	28/11/2023	2023-11-28T15:30:00+00:00	2023-11-28T15:45:00+00:00	2023-11-29T10:15:00+00:00
Moyenne	Remplacement électrovanne	Fermée	☐	165.30 €	18/11/2023	2023-11-18T11:45:00+00:00	2023-11-18T12:00:00+00:00	2023-11-18T16:20:00+00:00
Basse	Contrôle pression et sécurité	Fermée	☒	75.00 €	12/11/2023	2023-11-12T08:00:00+00:00	2023-11-12T08:00:00+00:00	2023-11-12T11:30:00+00:00
Haute	Nettoyage ventilateurs et vérification	Fermée	☐	78.90 €	05/11/2023	2023-11-05T09:20:00+00:00	2023-11-05T09:35:00+00:00	2023-11-05T13:10:00+00:00
Moyenne	Remplacement électrode et recalibration	Fermée	☐	135.30 €	22/10/2023	2023-10-22T14:30:00+00:00	2023-10-22T14:45:00+00:00	2023-10-22T16:15:00+00:00

Figure 10: Liste des interventions (2)

Intervention #6e8c2e10-5ee9-4216-939c-18793a181917

Fermée Critique

Rupture courroie de transmission - ligne A...

Mécanique

320.50 €

2023-08-05

Modifier l'intervention

Supprimer l'intervention

Équipement

Convoyeur princ... ▼

Priorité

Critique ▼

Type de panne

Mécanique ▼

Technicien

Pierre Martin ▼

Statut

Fermée ▼

Coût total (€)

320,50 - +

⚠ Attention : Cette action est irréversible

Vous êtes sur le point de supprimer :

Intervention #6e8c2e10-5ee9-4216-939c-18793a181917

Rupture courroie de transmission - ligne A...

Figure 11: Modifier / Supprimer l'intervention

Description

Rupture courroie de transmission - ligne A

Observations

Remplacement courroie et alignement

Mot de passe administrateur

Figure 12: Modifier / Supprimer l'intervention (2)

+ Créer ou Affecter une Intervention

Détails de l'Intervention

Équipement*

Presse hydraulique P-250

Technicien à assigner*

Description*

Décrivez le problème en détail...

Type de panne*

Mécanique

Priorité*

Basse

☐ Affecter intervention existante

Statut*

Nouvelle

☐ Intervention planifiée

Coût estimé (€)

Figure 13: Créer ou Affecter une intervention

The screenshot shows a web form with the following elements:

- A checkbox labeled "Intervention planifiée" (checked).
- A label "Coût estimé (€)" above a text input field containing "0,00". The input field has minus and plus icons on the right.
- A label "Observations pour le technicien" above a large text area containing "Instructions spéciales...".
- Two buttons at the bottom: a red button labeled "Créer/Affecter" with a save icon, and a white button labeled "Réinitialiser" with a reset icon.

Figure 14: Créer ou Affecter une intervention (2)

5. Page Équipe (Gestion des Techniciens)

Cette page est dédiée à la gestion des ressources humaines impliquées dans la maintenance.

Fonctionnalités :

- Ajout, modification et suppression des techniciens
- Association des techniciens aux utilisateurs du système
- Visualisation de la charge de travail par technicien
- Suivi du nombre d'interventions réalisées par chaque membre de l'équipe

Cette page permet d'optimiser l'affectation des interventions et d'améliorer l'équilibrage des charges de travail.



Figure 15: Page Équipe

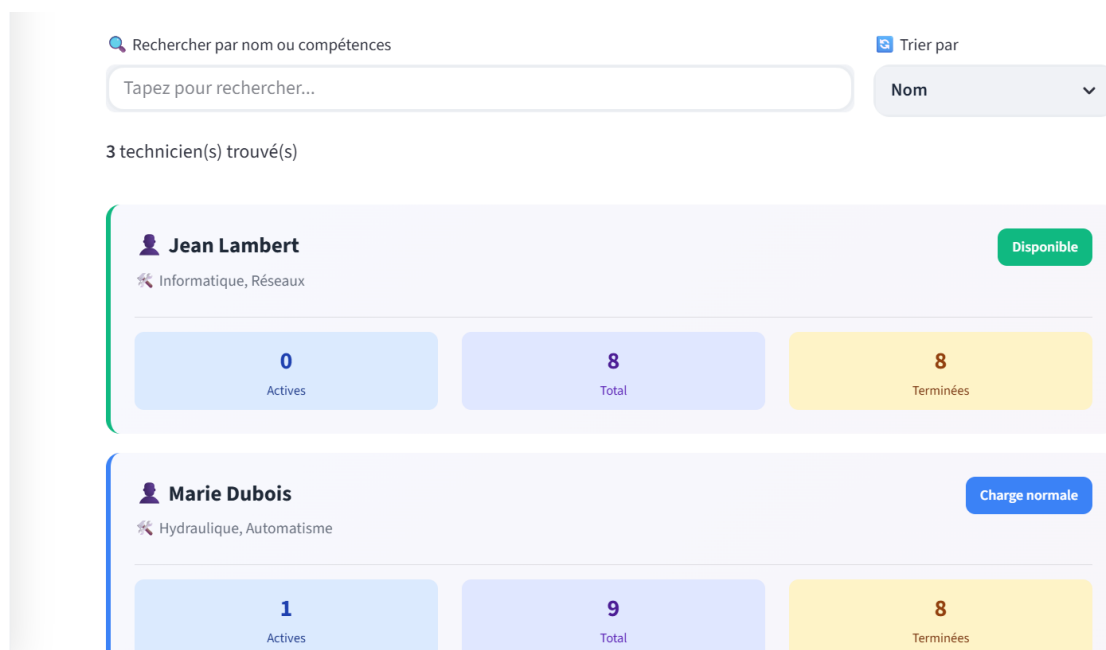


Figure 16: Liste des techniciens

Liste & Recherche

Modifier

+ Ajouter

✏

Modifier ou Supprimer un Technicien

↔

Sélectionner un technicien à modifier

Marie Dubois

▼

Marie Dubois

Hydraulique, Automatismes

1

Actives

9

Total

8

Terminées

Charge normale

📁 Modifier le technicien

🗑 Supprimer le technicien

Figure 17: Modifier / Supprimer un technicien

📁 Modifier le technicien

⚠ Attention : Cette action est irréversible

Vous êtes sur le point de supprimer :

Marie Dubois

✖ Ce technicien a 1 intervention(s) active(s). Impossible de le supprimer.

Mot de passe administrateur

?

Nom complet

Marie Dubois

Compétences

Hydraulique, Automatismes

Mot de passe administrateur

?

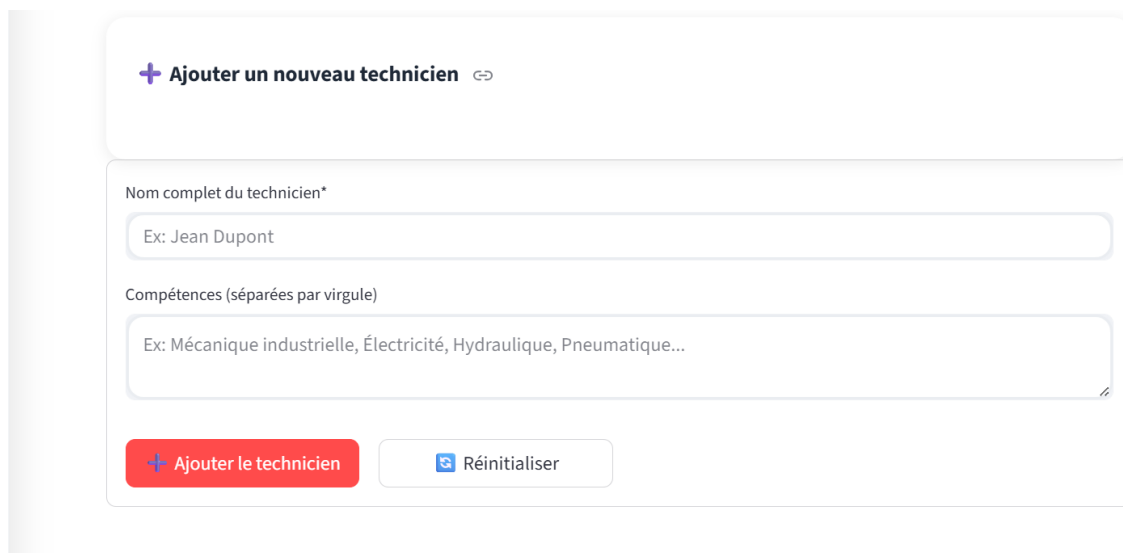
📁 Sauvegarder les modifications

Mot de passe administrateur

?

Figure 18: Modifier / Supprimer un technicien (2)

20



+ Ajouter un nouveau technicien ↔

Nom complet du technicien*

Ex: Jean Dupont

Compétences (séparées par virgule)

Ex: Mécanique industrielle, Électricité, Hydraulique, Pneumatique...

+ Ajouter le technicien Réinitialiser

Figure 19: Ajouter un nouveau technicien

6. Page Gestion des Stocks

Cette page assure le suivi des pièces de rechange nécessaires aux opérations de maintenance.

Fonctionnalités :

- Suivi des quantités disponibles
- Définition de seuils critiques
- Détection automatique des stocks critiques

Cette fonctionnalité contribue à réduire les délais d'intervention liés à l'indisponibilité des pièces.

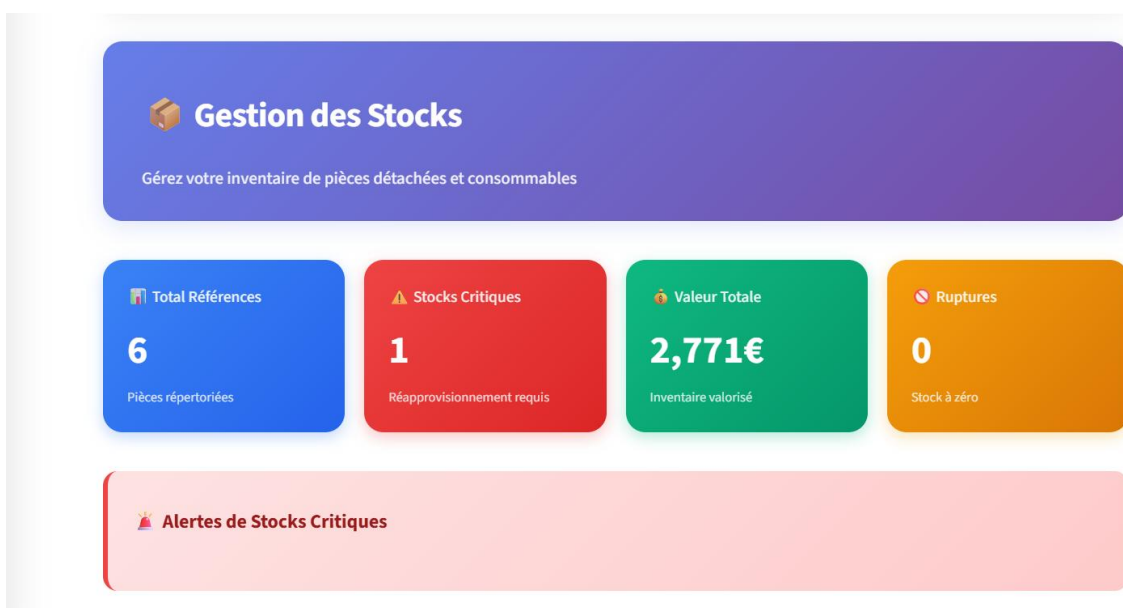


Figure 20: Page Gestion des Stocks

Capteur pression

Quantité: 2 / Seuil: 3

BAS

Liste & Recherche

Modifier

+ Ajouter

Inventaire des Stocks

Rechercher par nom ou description

Filtrer par statut

Trier par

Tapez pour rechercher...

Tous

Nom

6 pièce(s) trouvée(s)

Capteur pression

CRITIQUE

Figure 21: Inventaire des stocks

Capteur pression

CRITIQUE

Capteur 0-10bar 4-20mA...

2

En stock

3

Seuil

87.90€

Prix unit.

175.80€

Valeur

Courroie 5M-1120

OK

Courroie crantée 5M...

12

En stock

5

Seuil

24.30€

Prix unit.

291.60€

Valeur

Filtre à air FA-4587

OK

Filtre air comprimé...

Figure 22: Inventaire des stocks (2)

22

Figure 23: Modifier / Supprimer le stock

Figure 24: Ajouter une nouvelle pièce

7. Page Planification de la Maintenance

Cette page permet l'organisation des interventions préventives.

Fonctionnalités :

- Planification des opérations de maintenance
- Suivi des interventions planifiées
- Réduction des pannes imprévues

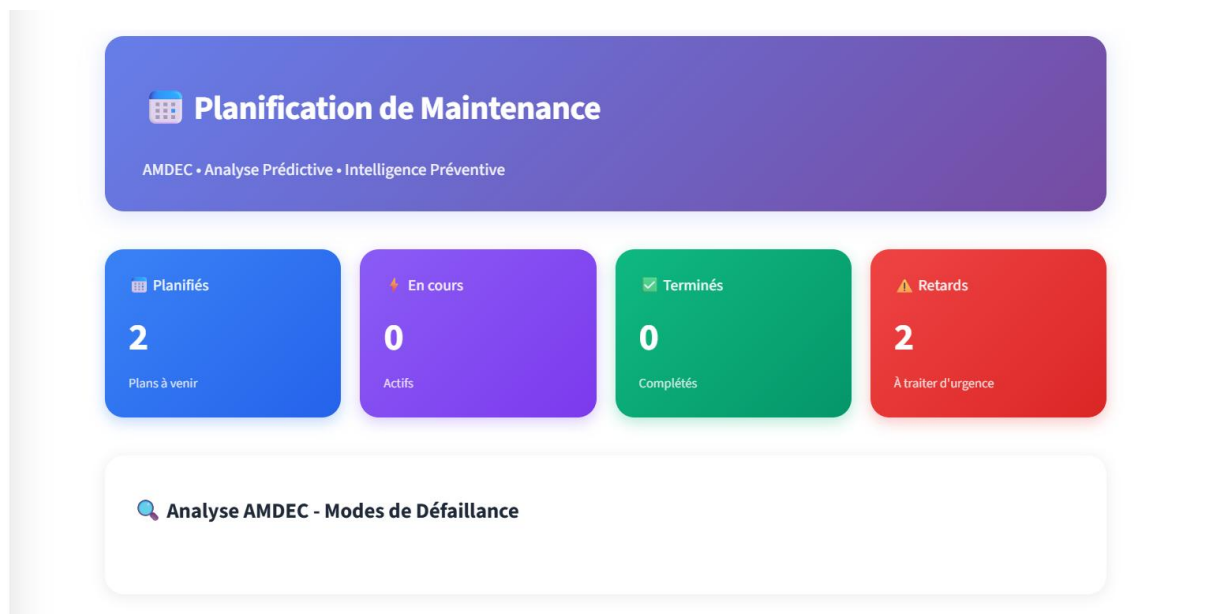


Figure 25: Page Planification de la Maintenance



Figure 26: Fréquence des pannes par équipement

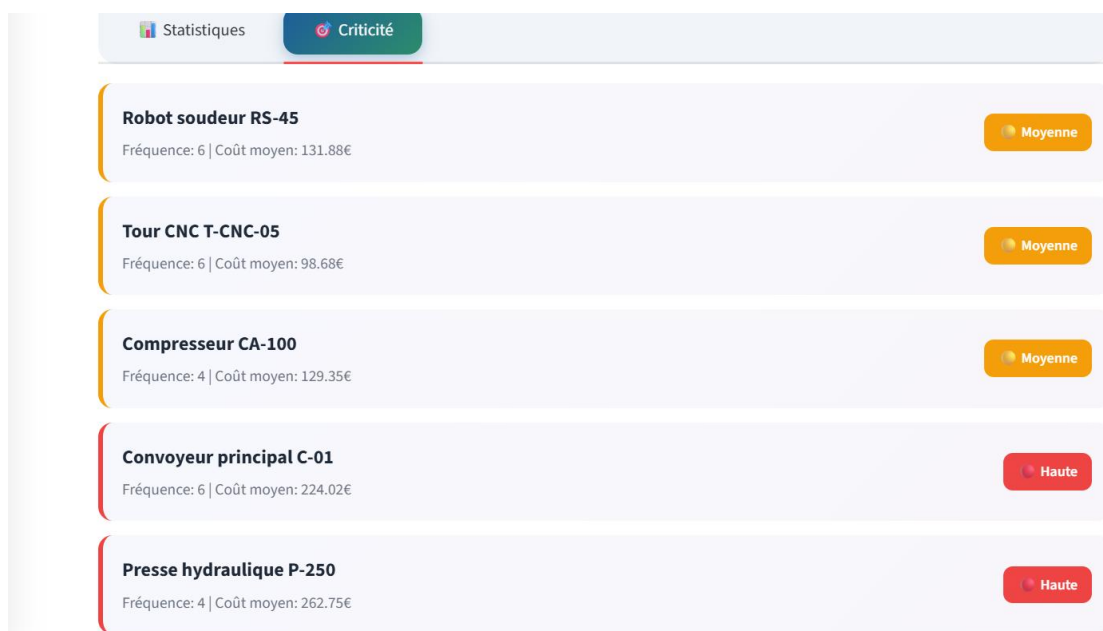


Figure 27: Criticité

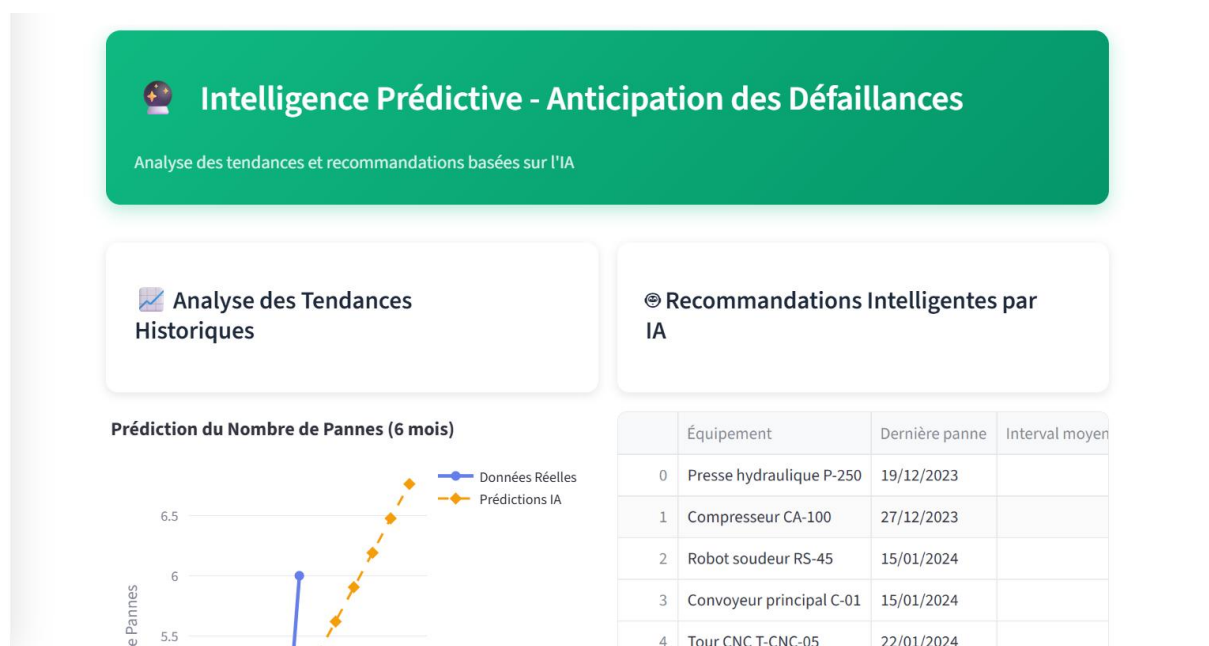


Figure 28: Prédiction des pannes

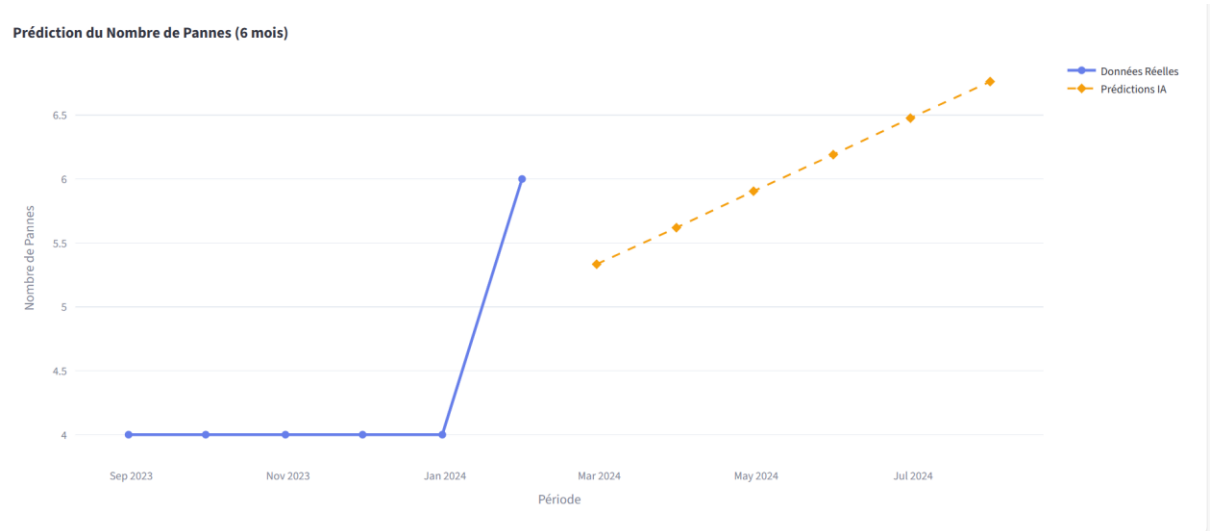
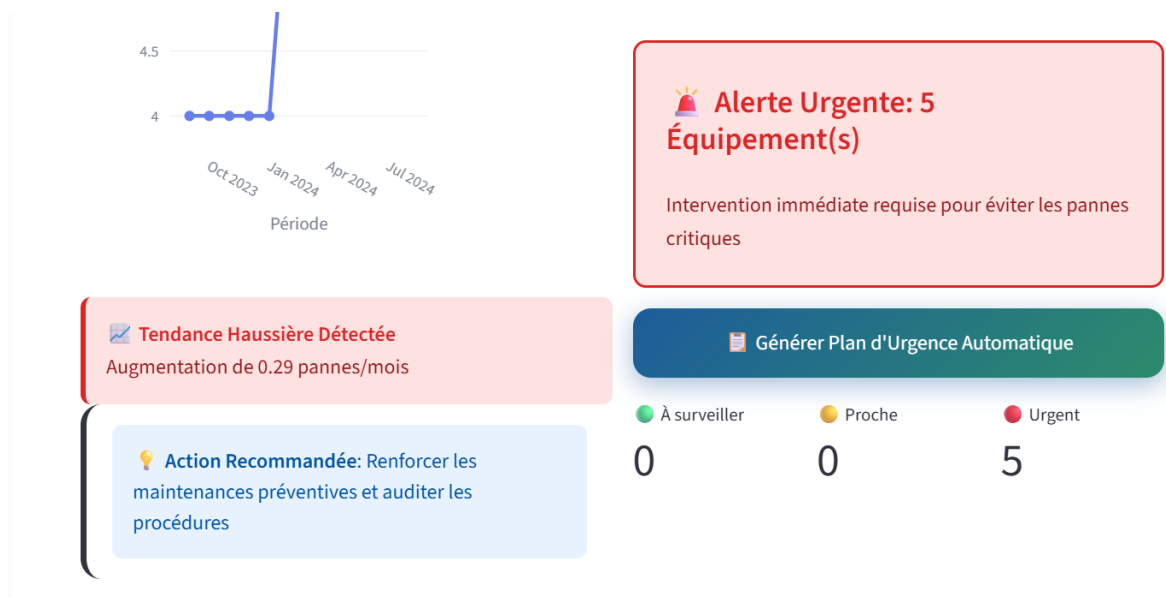


Figure 29: Prédiction du nombre de pannes

	Équipement	Dernière panne	Interval moyen (jours)	Prochaine panne prévue	Jours restants	Recommandation	Priorité
0	Presse hydraulique P-250	19/12/2023	38	26/01/2024	-698	URGENT	Haute
1	Compresseur CA-100	27/12/2023	38	03/02/2024	-690	URGENT	Haute
2	Robot soudeur RS-45	15/01/2024	30	15/02/2024	-678	URGENT	Haute
3	Convoyeur principal C-01	15/01/2024	32	16/02/2024	-677	URGENT	Haute
4	Tour CNC T-CNC-05	22/01/2024	31	22/02/2024	-671	URGENT	Haute

Figure 30: Liste des prédictions



Gestion des Plans de Maintenance

>  Filtres Avancés

	id	equipement_id	date_planified	type	description	statut	date_creation
0	ebd133	a6ff5a07-5614-49c	2024-02-15 09:00:	Preventive	Vidange huile e	Planifiée	2025-11-06T14:14:53.785511+00:00
1	b51039	e8d52fd2-36ea-40	2024-02-20 08:00:	Preventive	Changement fil	Planifiée	2025-11-06T14:14:53.785511+00:00

Figure 31: Gestion des plans de maintenace

Créer un Plan de Maintenance Intelligent

Planification assistée par IA avec suggestions automatiques

 Équipement*

▼

 Date planifiée*

2025/12/30

 Type de maintenance*

Preventive

▼

 Description détaillée*

Ex: Remplacement des roulements + vérification alignement...

 Priorité

Basse

▼

 Durée estimée (heures)

2,00

-

+

 Créer le Plan Intelligent

 Réinitialiser

Figure 32: Créer un plan de maintenances

Tableau de Bord des Indicateurs de Performance



Évolution des Indicateurs Clés (3 derniers mois)

Figure 33: KPIs des plans

Évolution des Indicateurs Clés (3 derniers mois)

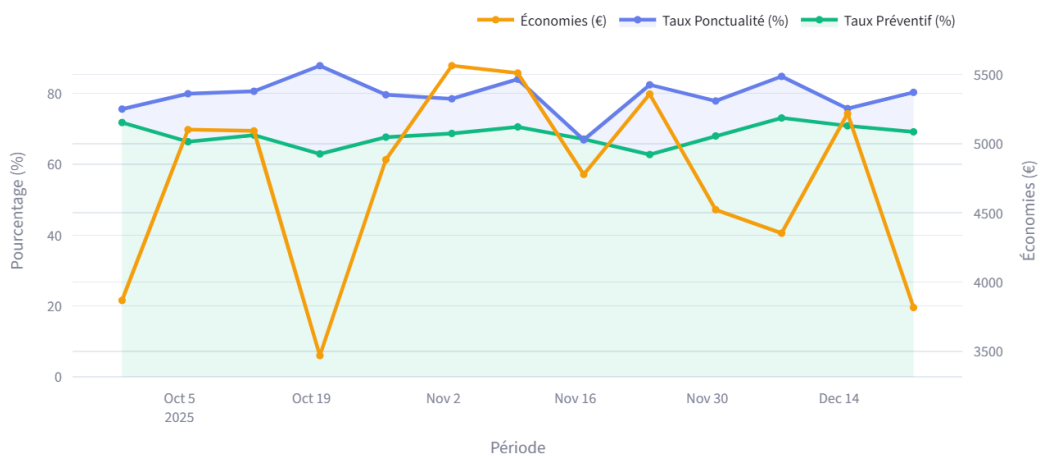


Figure 34: Evolution des indicateurs clés



Figure 35: Rapports

8. Page Analytics et Rapports

Cette page offre une analyse approfondie des données de maintenance.

Fonctionnalités :

- Visualisation graphique des tendances
- Analyse temporelle des interventions
- Export des données (CSV, Excel)

Elle permet une exploitation avancée des KPI pour l'amélioration continue.

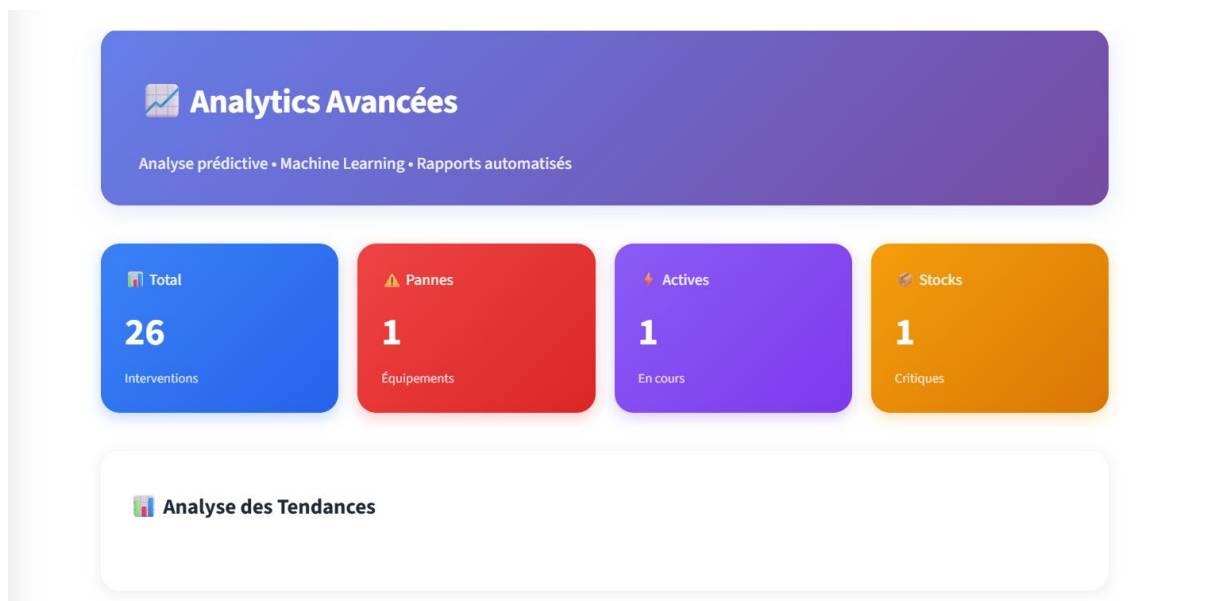


Figure 36: Page Analytics et Rapports



Figure 37: Analyse des tendances

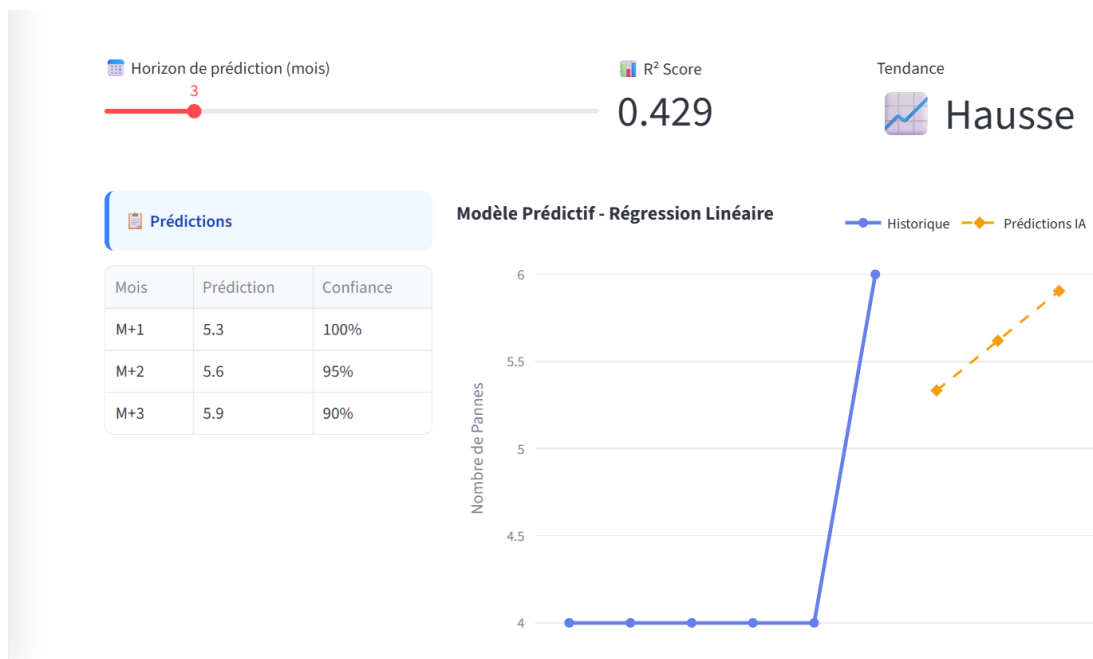


Figure 38: Analyse des tendances (2)

Tendance à la Hausse

Augmentation moyenne de 0.29 pannes/mois

Recommandation: Renforcer les maintenances préventives et auditer les procédures critiques

Génération de Rapports Automatisés

Rapport de Maintenance Complet

Génère un PDF avec toutes les statistiques clés, KPI et analyse des tendances

Contenu du Rapport

- ✓ Statistiques globales
- ✓ KPI de performance
- ✓ Analyse des tendances
- ✓ État des stocks

Générer Rapport PDF

Figure 39: Génération des rapports

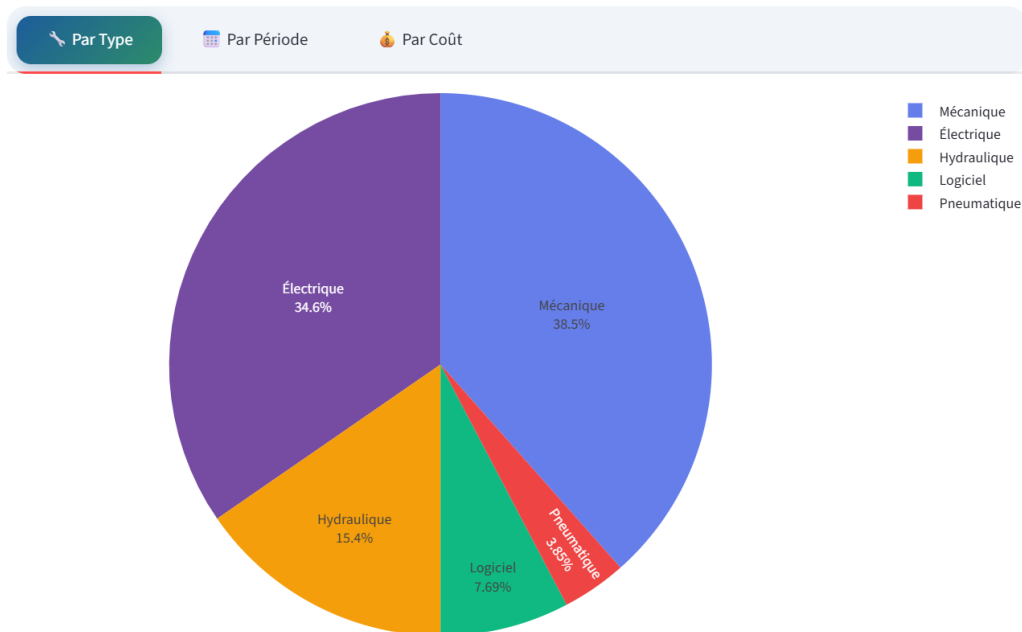




Figure 42: Intervention par coût

9. Page Métriques Avancées

Cette page fournit une analyse approfondie et analytique des performances de maintenance, destinée principalement aux responsables et décideurs.

Métriques avancées proposées :

- MTTR par équipement et par technicien
- MTBF par type d'équipement
- Taux de maintenance corrective vs préventive
- Temps moyen d'attente avant intervention
- Répartition des coûts de maintenance

Ces indicateurs sont calculés dynamiquement à partir des données historiques et présentés sous forme de graphiques interactifs.



Figure 43: Page Métriques Avancées

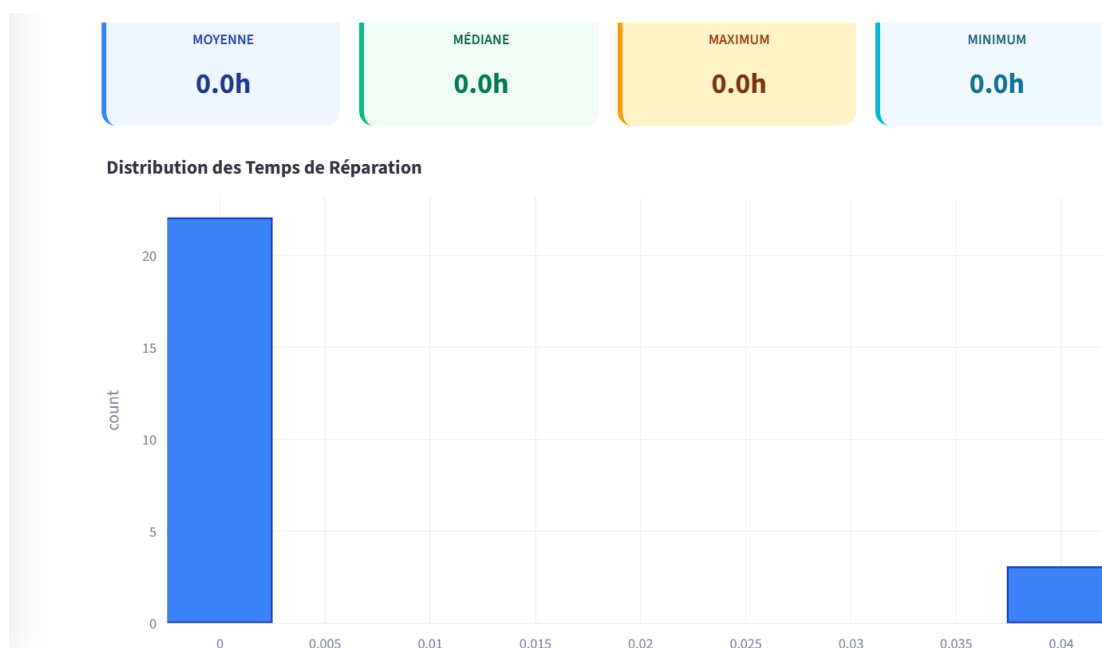


Figure 44: Page Métriques Avancées (2)

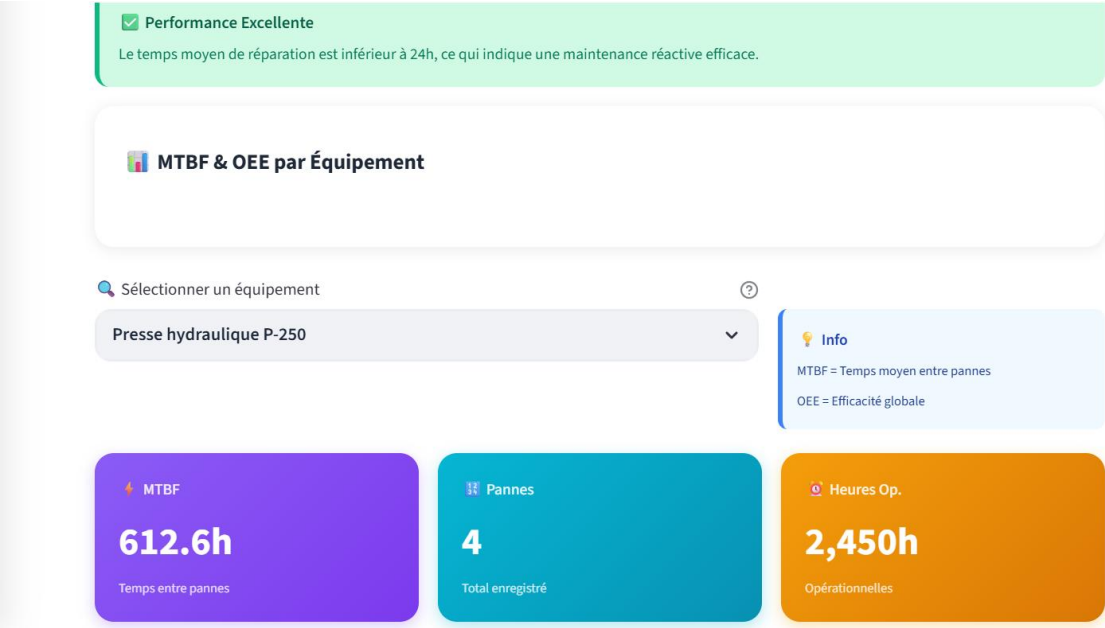


Figure 45: Page Métriques Avancées (3)



Figure 46: Page Métriques Avancées (4)



Figure 47: Page Métriques Avancées (5)

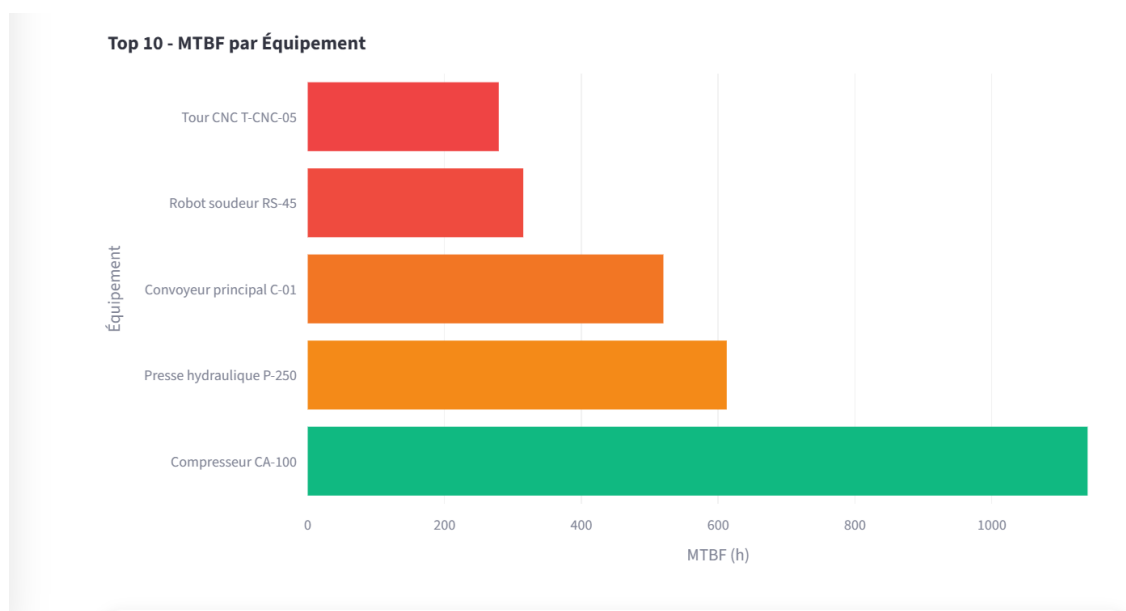


Figure 48: MTBF

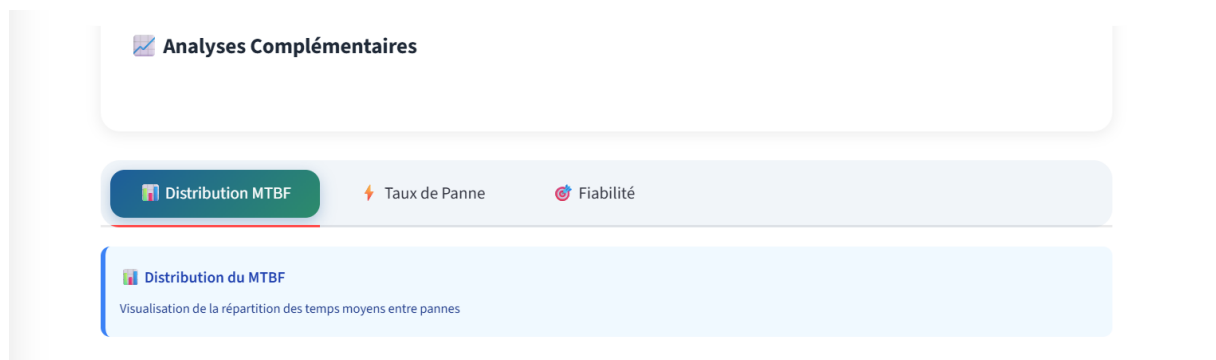


Figure 49: Analyses complémentaires

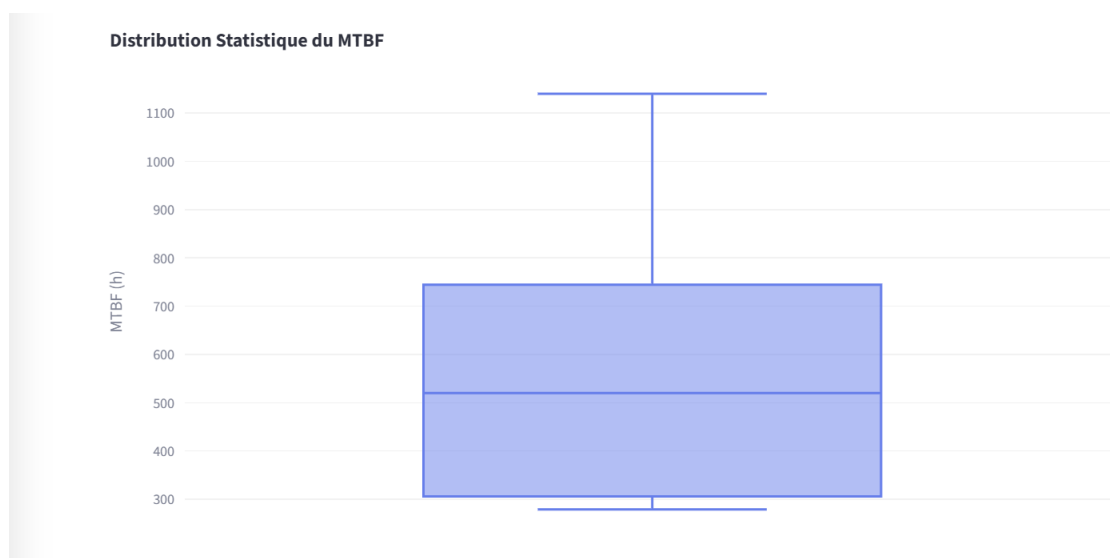


Figure 50: Analyses complémentaires (2)

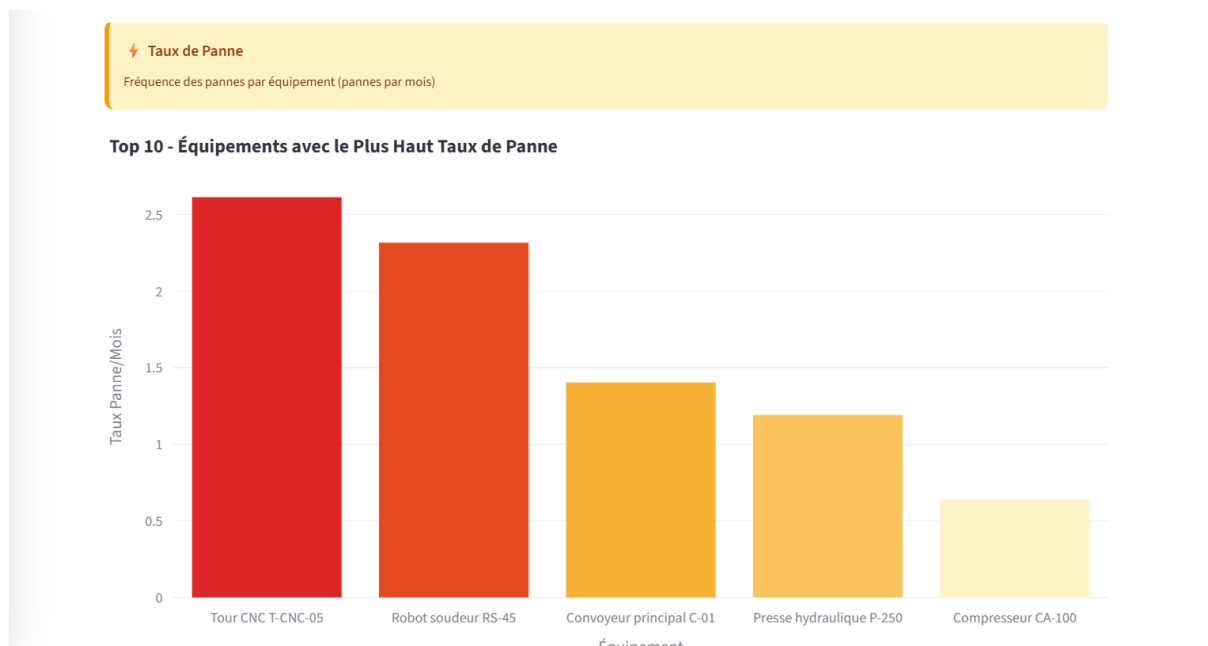


Figure 51: Analyses complémentaires (3)

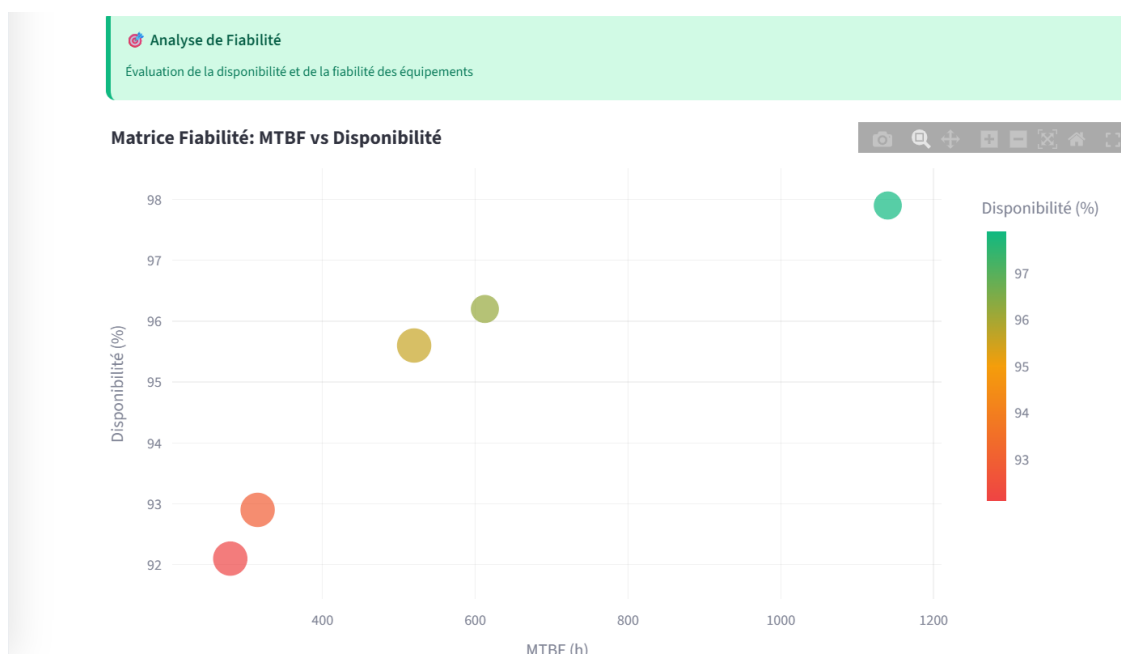


Figure 52: Analyses complémentaires (4)

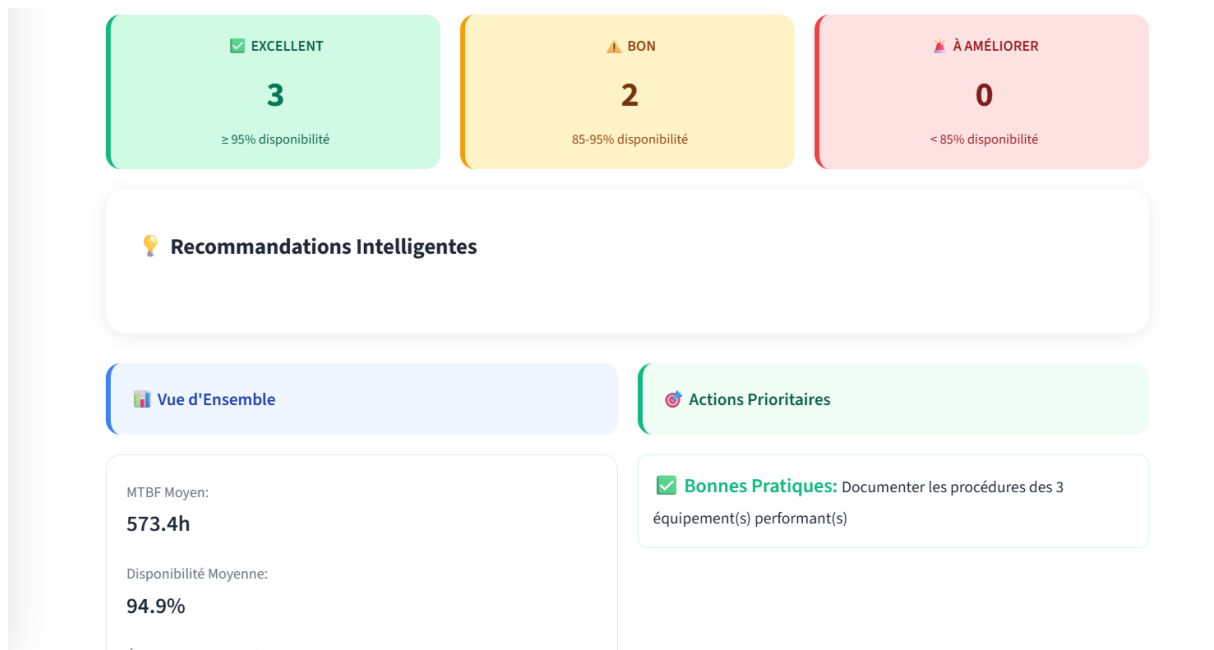


Figure 53: Analyses complémentaires (5)

VI. Perspectives d'Amélioration

- Intégration de capteurs IoT
- Analyse prédictive (machine learning)
- Notifications mobiles
- Historisation avancée des KPI
- Connexion avec ERP (SAP, Oracle)

VII. Conclusion Générale

Le projet ISmaint Pro constitue une solution GMAO complète, techniquement robuste et extensible. Il répond aux exigences industrielles modernes en matière de fiabilité, traçabilité et performance de la maintenance.

Grâce à l'intégration d'indicateurs KPI calculés mathématiquement et exploités visuellement, l'application devient un véritable outil d'aide à la décision pour les responsables maintenance.

